INS3121

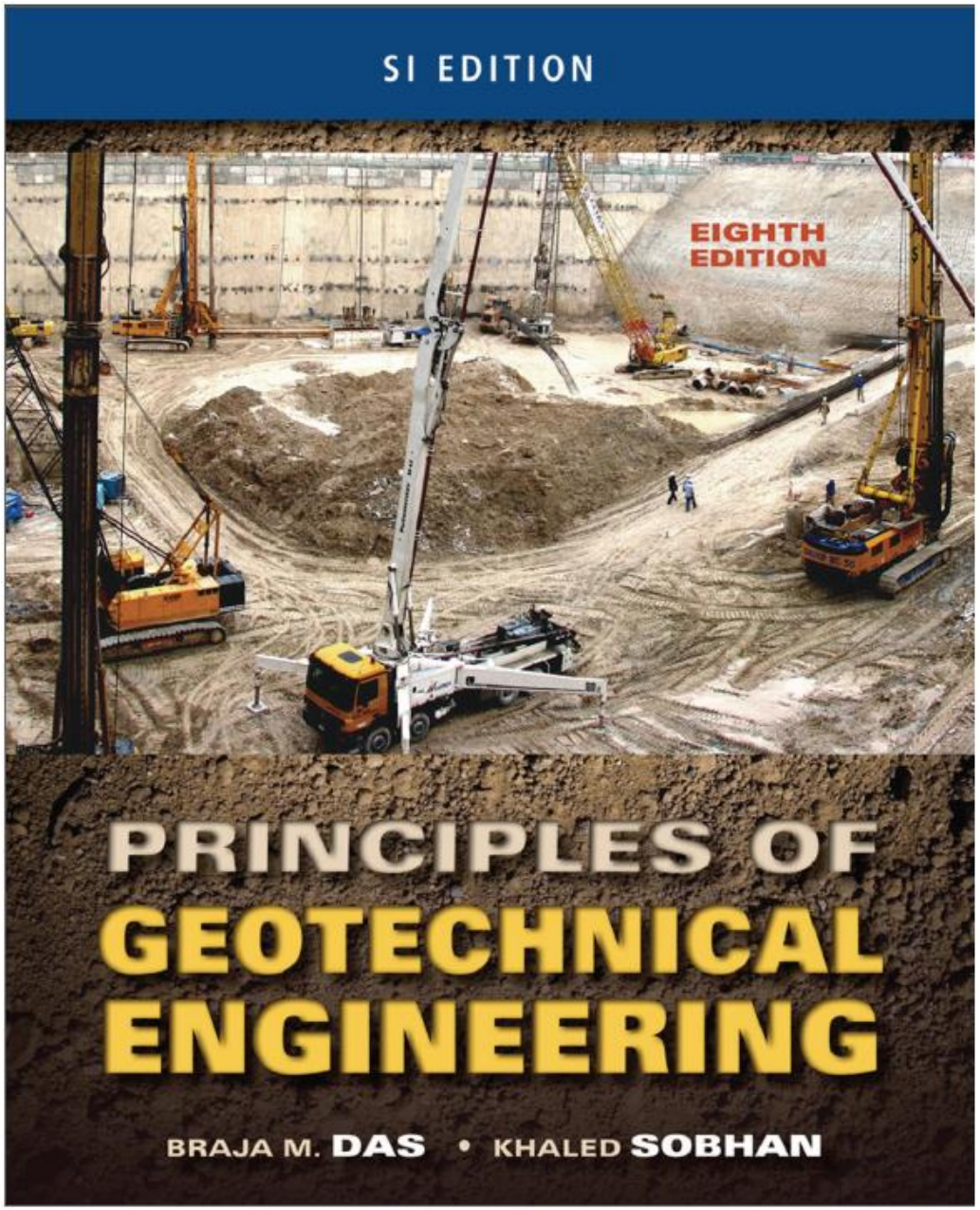
Ders: 3 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kütle Özellikleri

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Zeminlerin Endeks Özellikleri

Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek için kullanılan bazı basit fiziksel ve kimyasal özelliklerdir.

- Dane Özellikleri
  - Dane biçimi
  - Dane çapı
  - Dane çapı dağılımı
  - Mineralojik özellikleri
- **Kütle Özellikleri**
  - Zemini oluşturan katı, sıvı ve gaz kısımların birbirine göre hacim veya ağırlık oranları,
  - zeminin dokusu,
  - Zemin kıvamı
  - Zemin iç yapısı gibi özellikler.



Bu sunumdaki tanımlar, şekiller ve çizelgeler Braja M. Das ve Khaled Sobhan'ın ***Principles of Geotechnical Engineering (Sekizinci Baskı)*** kitabından alınmıştır.

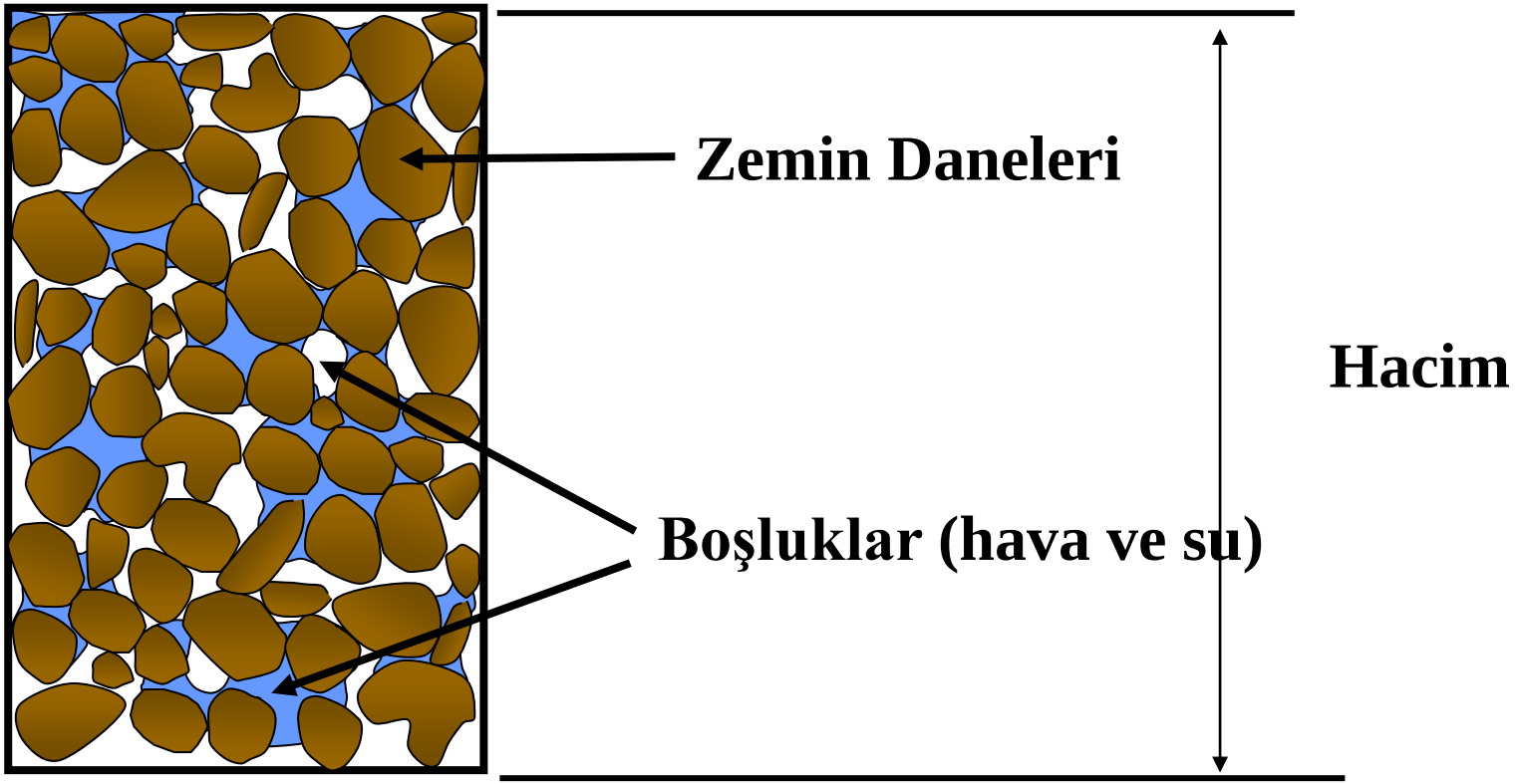
Kitapta yer almayan öğeler referansları ile birlikte verilmiştir.

Giriş:

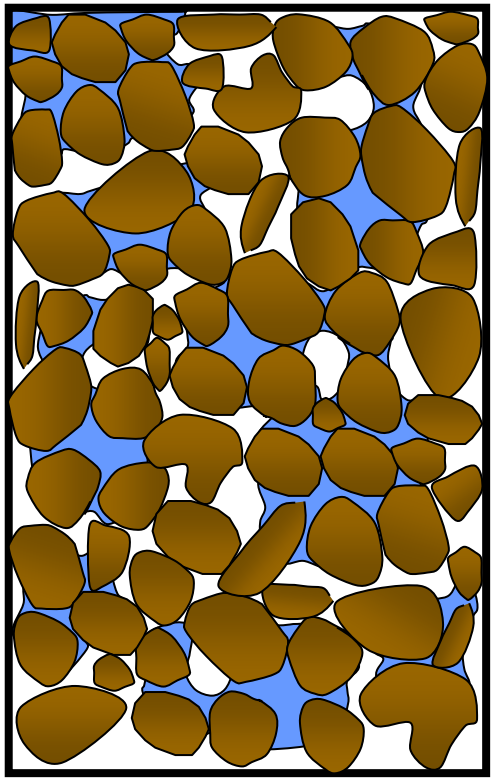
- Doğal olarak oluşan zeminler; zemin danelerinden ve danelerin arasındaki boşluklardan oluşmaktadır.

- Daneler arasındaki boşluklar su ve/veya hava ile doludur. Bu nedenle, ***zeminler üç fazlı sistemlerdir***.

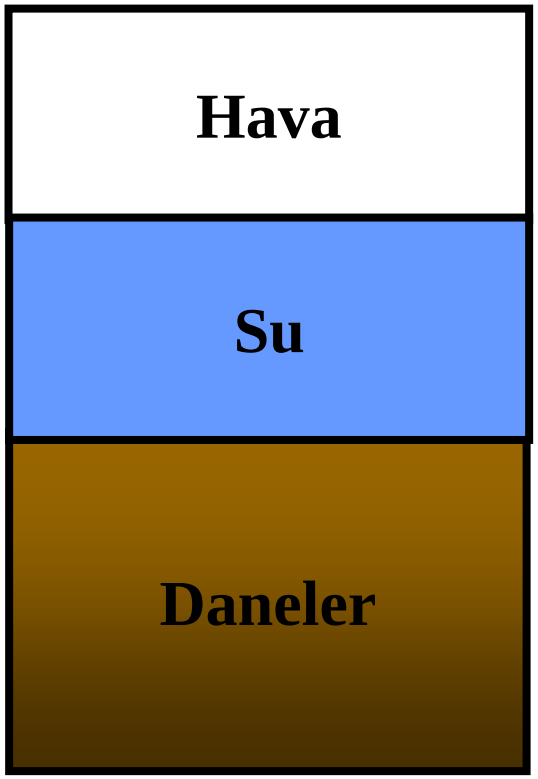
Zemin iskeleti



Üç Fazlı zemin (Yarı doygun zeminler)

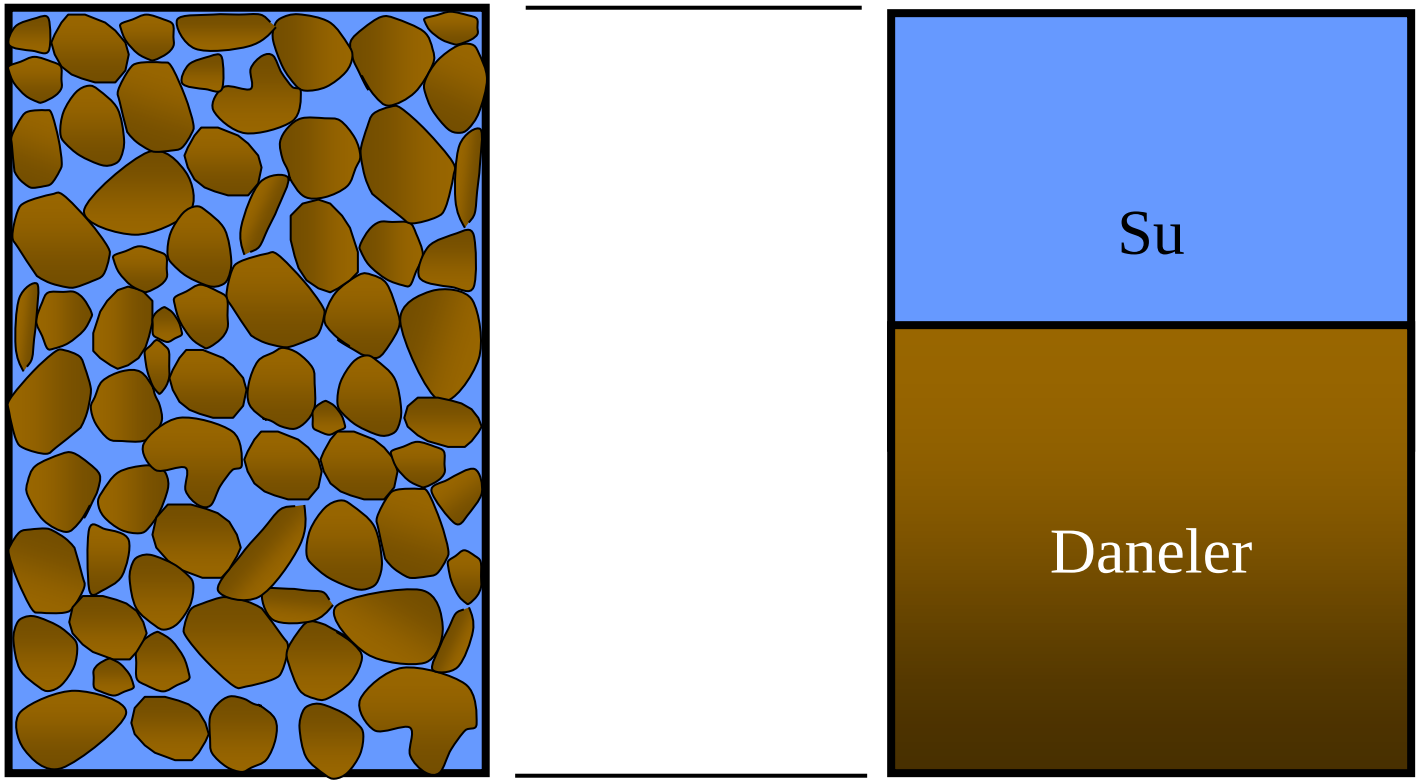


Zemin iskeleti



İdealize edilmiş hali
Üç fazlı diyagramı

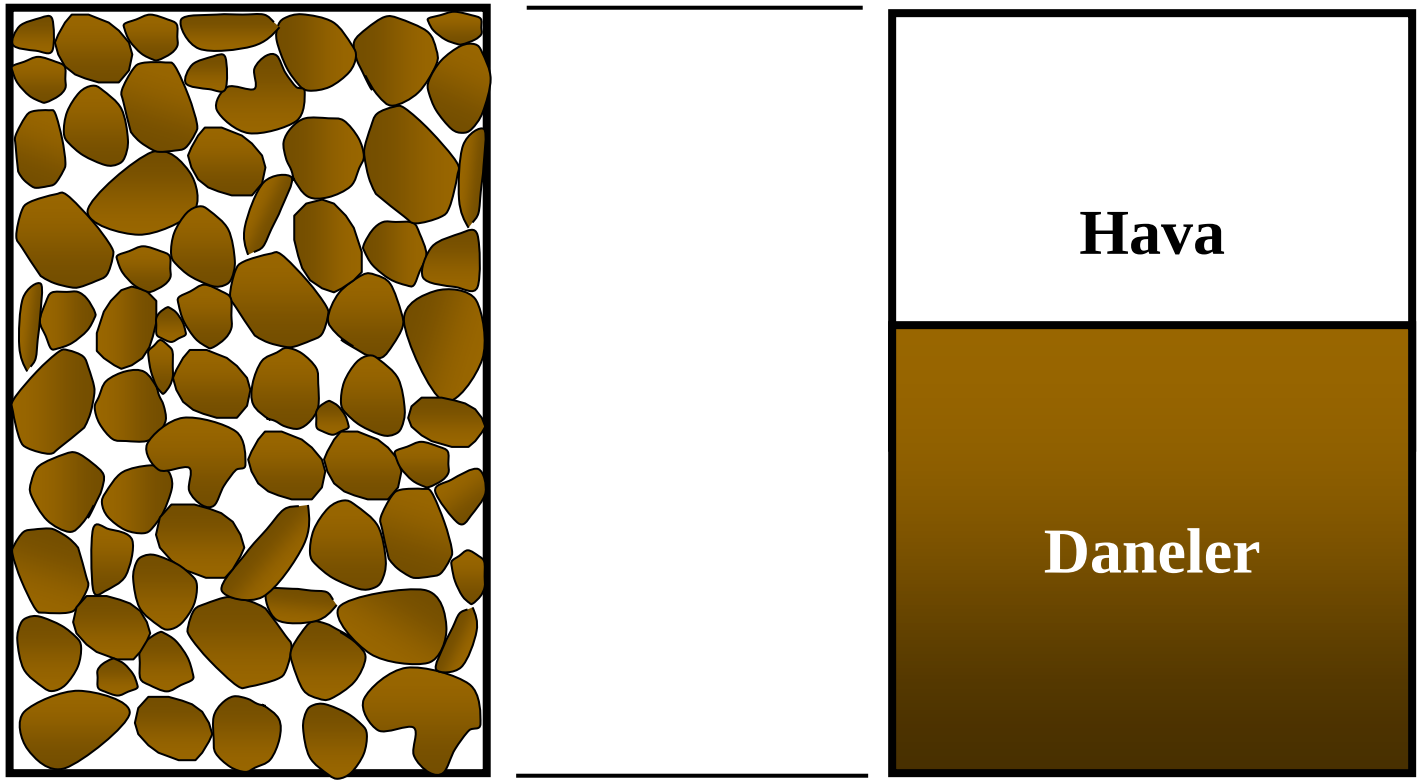
İki Fazlı zemin;
(1) Tamamen suya doygun zeminler



Zemin iskeleti

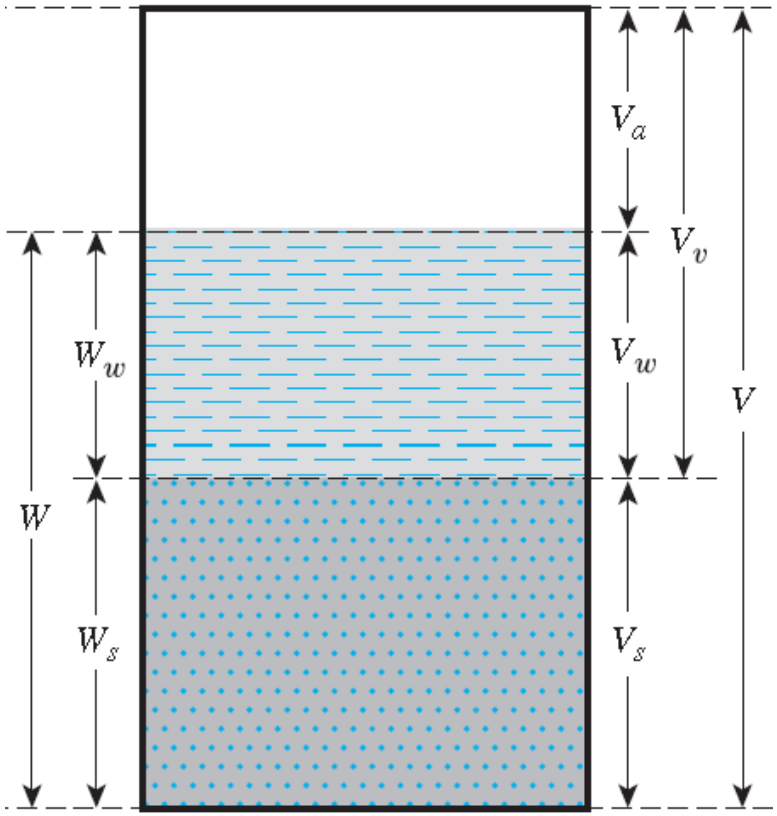
Tamamen doygun

İki Fazlı zemin;
(2) Kuru zeminler



Zemin iskeleti

Kuru zemin



(Şekil 3.1b)

$$V = V_s + V_v = V_s + V_w + V_a \qquad \text{(Eş. 3.1)}$$

V = Toplam hacim
V_s = Zemin danelerinin hacmi
V_v = Boşluk hacmi
V_w = Boşluklardaki su hacmi
V_a = Boşluklarda hava hacmi

Havanın ağırlığı ihmal edilebilir olarak varsayılır ise,

$$W = W_s + W_w \qquad \text{(Eş. 3.2)}$$

W = Toplam ağırlık
W_s = Zemin danelerinin ağırlığı
W_w = Suyun ağırlığı

Boşluk oranı (e):

Boşluk hacminin dane hacmine oranı boşluk oranı olarak tanımlanmıştır;

$$e = \frac{V_v}{V_s} \qquad \text{(Eş. 3.3)}$$

Porozite (n):

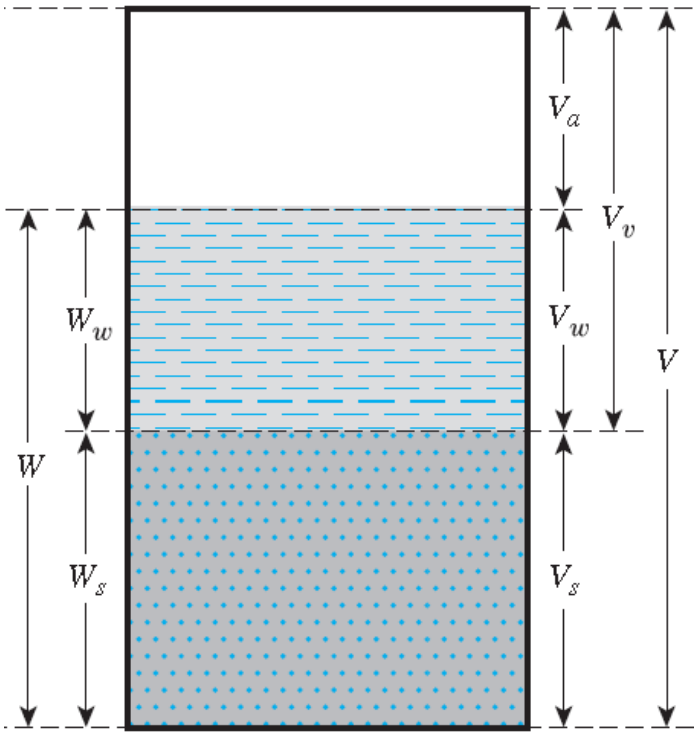
Boşluk hacminin toplam hacme oranı porozite olarak tanımlanmıştır;

$$n = \frac{V_v}{V} \qquad \text{(Eş. 3.4)}$$

Doygunluk derecesi (S):

Su hacminin boşluk hacmine oranı doygunluk derecesi olarak tanımlanmıştır;

$$S = \frac{V_w}{V_v} \qquad \text{(Eş. 3.5)}$$

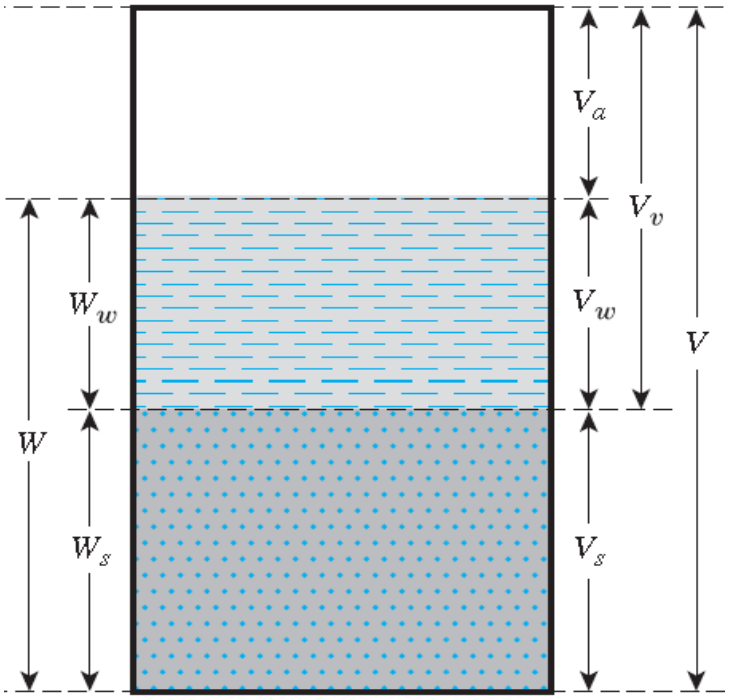


Boşluk oranı ile porozite arasındaki ilişki Eşitlik 3.1, 3.3 ve 3.4'ten aşağıdaki gibi türetilebilir:

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{V_v}{V - V_v} = \frac{\left(\frac{V_v}{V}\right)}{\left(\frac{V}{V} - \frac{V_v}{V}\right)} = \frac{n}{1-n} \qquad \text{(Eş. 3.6)}$$

$$V = V_s + V_v = V_s + V_w + V_a$$

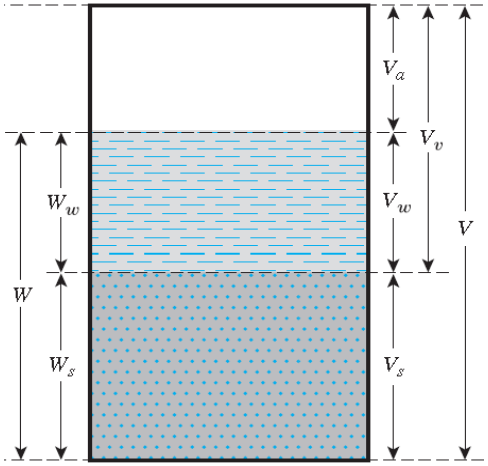
$$n = \frac{e}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.7)}$$



Su muhtevası (w):

Su ağırlığının dane ağırlığına oranı su muhtevası olarak tanımlanmıştır;

$$w = \frac{W_w}{W_s} \qquad \text{(Eş. 3.8)}$$



Birim hacim ağırlık (ya da yaş birim hacim ağırlık) (γ):

Birim hacimde zemin ağırlığıdır;

$$\gamma = \frac{W}{V} \qquad \text{(Eş. 3.9)}$$

Birim hacim ağırlık; zemin danelerinin ağırlığı, su muhtevası ve toplam hacim cinsinden de ifade edilebilir (Eş. 3.2, 3.8 ve 3.9);

$$\gamma = \frac{W}{V} = \frac{W_s\left[1+\left(\frac{W_w}{W_s}\right)\right]}{V} = \frac{W_s(1+w)}{V} \qquad \text{(Eş. 3.10)}$$

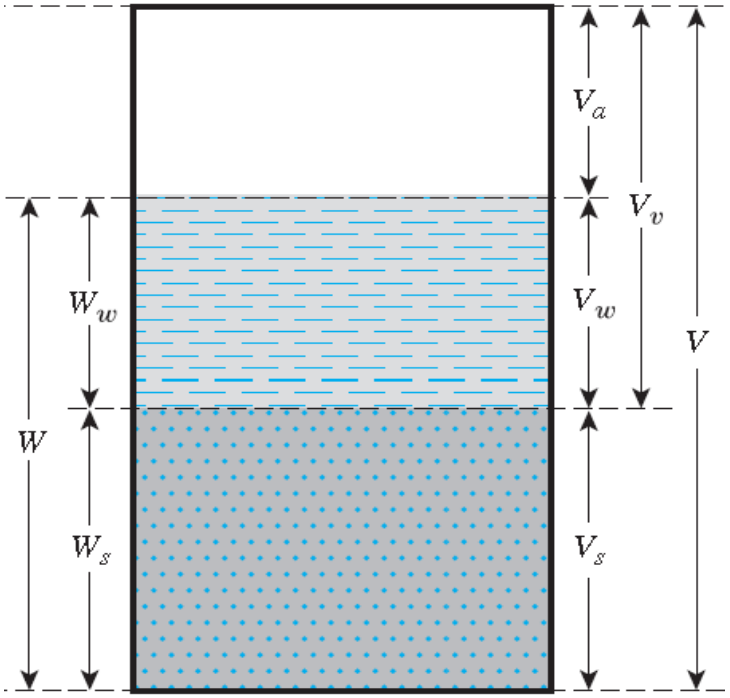
Kuru birim hacim ağırlık (γ_k):

Birim hacimde su haricindeki zemin ağırlığıdır;

$$\gamma_k = \frac{W_s}{V} \qquad \text{(Eş. 3.11)}$$

Birim hacim ağırlık, kuru biri hacim ağırlık ve su muhtevası arasındaki ilişki Eşitlik 3.10 ve 3.11'den aşağıdaki gibi türetilebilir:

$$\gamma_k = \frac{\gamma}{(1+w)} \qquad \text{(Eş. 3.12)}$$

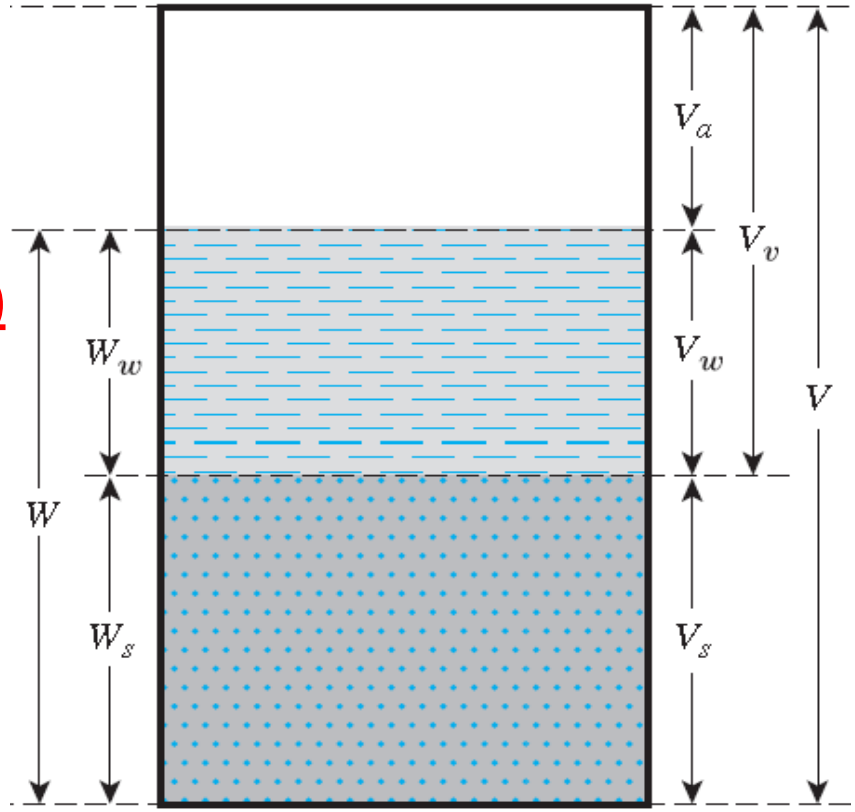


Dane birim hacim ağırlığı (γ_s) :

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s}$$

özgül yoğunluk veya özgül ağırlık (Gs)

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$



Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI: Systéme International) birim hacim ağırlığın birimi "kilo Newton bölü metreküp"tür (kN/m^3).
Newton'un türetilmiş bir birim olması nedeni ile, kütle yoğunluğu ile çalışmak bazen elverişli olmaktadır. Kütle yoğunluğunun SI birimi "kilogram bölü metreküp"tür (kg/m^3).

Zeminin yoğunluğu;

$$\rho = \frac{M}{V} \qquad \text{(Eş. 3.13)}$$

Zeminin kuru yoğunluğu:

$$\rho_k = \frac{M_s}{V} \qquad \text{(Eş. 3.14)}$$

M = Zemin numunesinin toplam kütlesi
M_s = Zemin numunesindeki danelerin kütlesi

kg/m³ cinsi yoğunluktan kN/m³ cinsi birim hacim ağırlık aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\gamma(\mathrm{kN/m^3}) = \frac{g\rho(\mathrm{kg/m^3})}{1000}$$

$$\gamma_k(\mathrm{kN/m^3}) = \frac{g\rho_k(\mathrm{kg/m^3})}{1000}$$

g = Yerçekimi ivmesi = 9.81 m/s²

Suyun birim hacim ağırlığı;

$\gamma_w = 9.81\ \mathrm{kN/m^3}$ veya $\gamma_w = 1000\ \mathrm{kg\text{-}kuvvet/m^3}$

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$

3.3 Birim Hacim Ağırlık, Boşluk Oranı, Su Muhtevası ve Özgül Yoğunluk arasındaki İlişkiler:

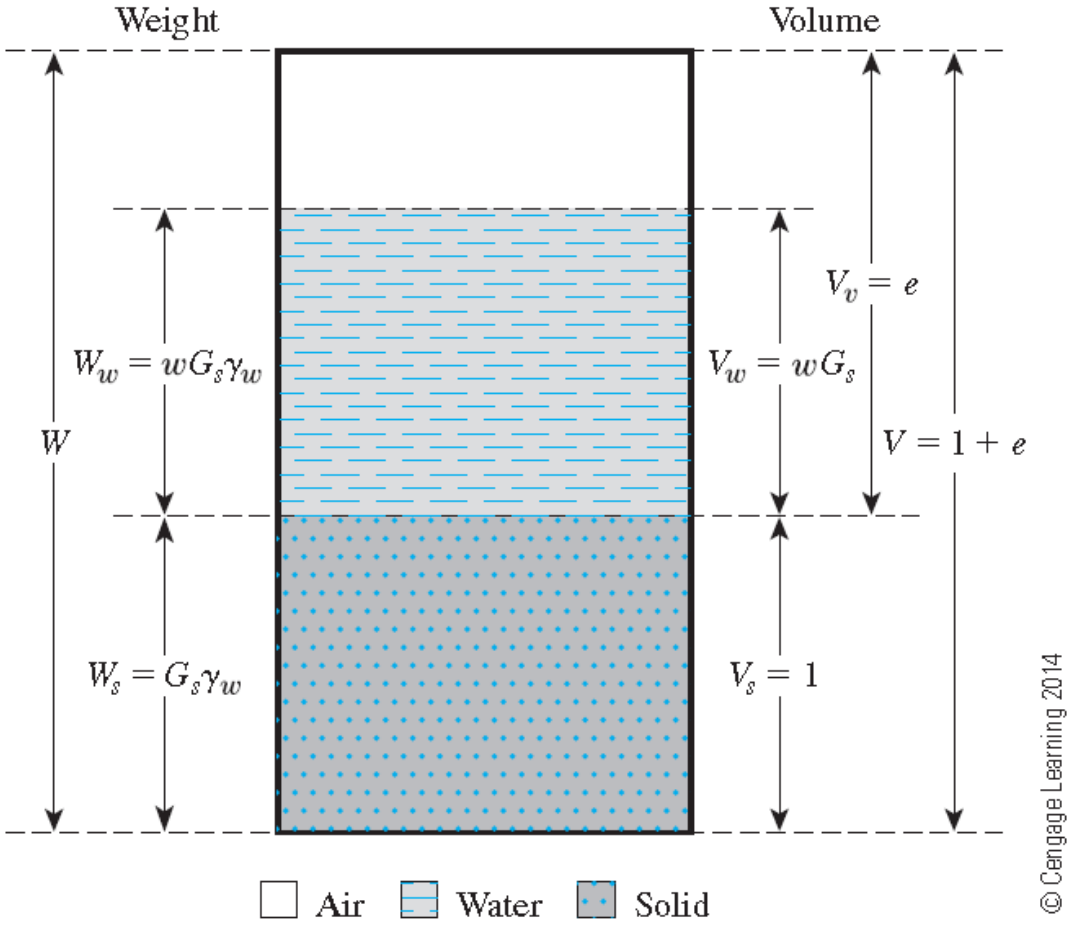


Figure 3.2 Three separate phases of a soil element with volume of soil solids equal to 1

Zemin danelerinin hacmi 1 olarak alınır ise,

Boşluk hacmi:

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{V_v}{1} = V_v$$

Toplam hacim:

$$V = 1 + e$$

$$\gamma_w = \frac{W_w}{V_w}$$

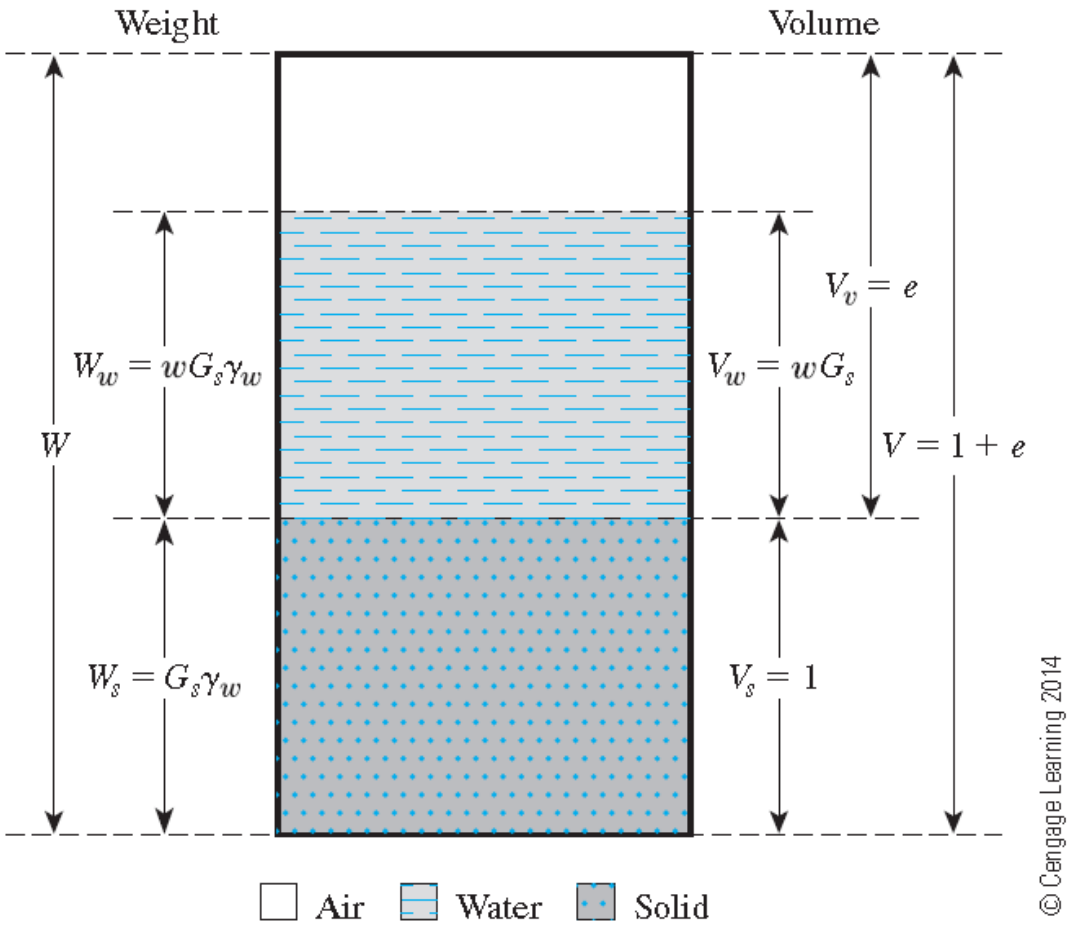


Figure 3.2 Three separate phases of a soil element with volume of soil solids equal to 1

Zemin danelerinin hacmi 1 olarak alınır ise,

Zemin danelerinin ağırlığı:

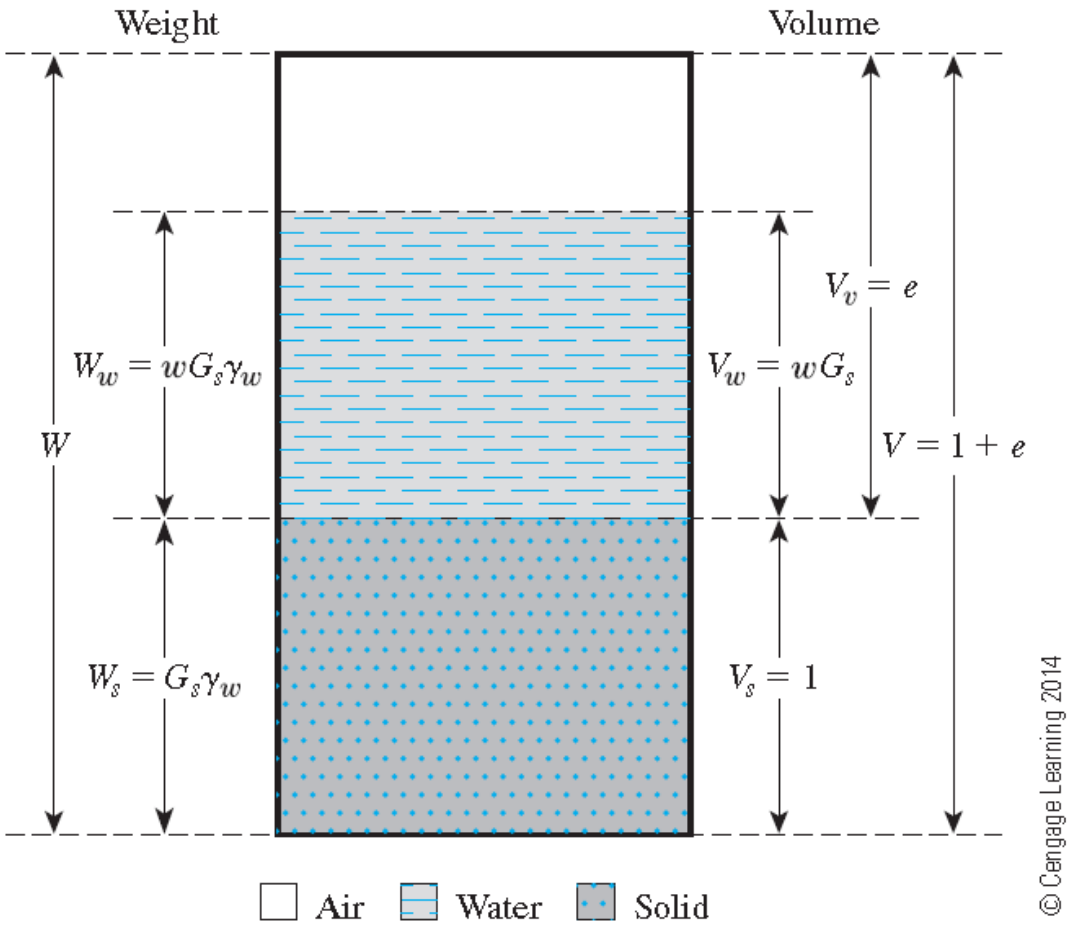
$$W_s = V_s\gamma_s = G_s\gamma_w \qquad \gamma_s = \frac{W_s}{V_s}$$

Suyun ağırlığı:

$$W_w = W_s w = G_s\gamma_w w$$

γ_s = Zemin danelerinin birim hacim ağırlığı

Hatırlayın: $G_s = \dfrac{\gamma_s}{\gamma_w}$ $\qquad w = \dfrac{W_w}{W_s}$



Zemin danelerinin hacmi 1 olarak alınır ise,

Birim hacim ağırlık:

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

$$= \frac{W_s + W_w}{V}$$

$$= \frac{G_s\gamma_w + wG_s\gamma_w}{1+e}$$

$$= \frac{(1+w)G_s\gamma_w}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.16)}$$

Figure 3.2 Three separate phases of a soil element with volume of soil solids equal to 1

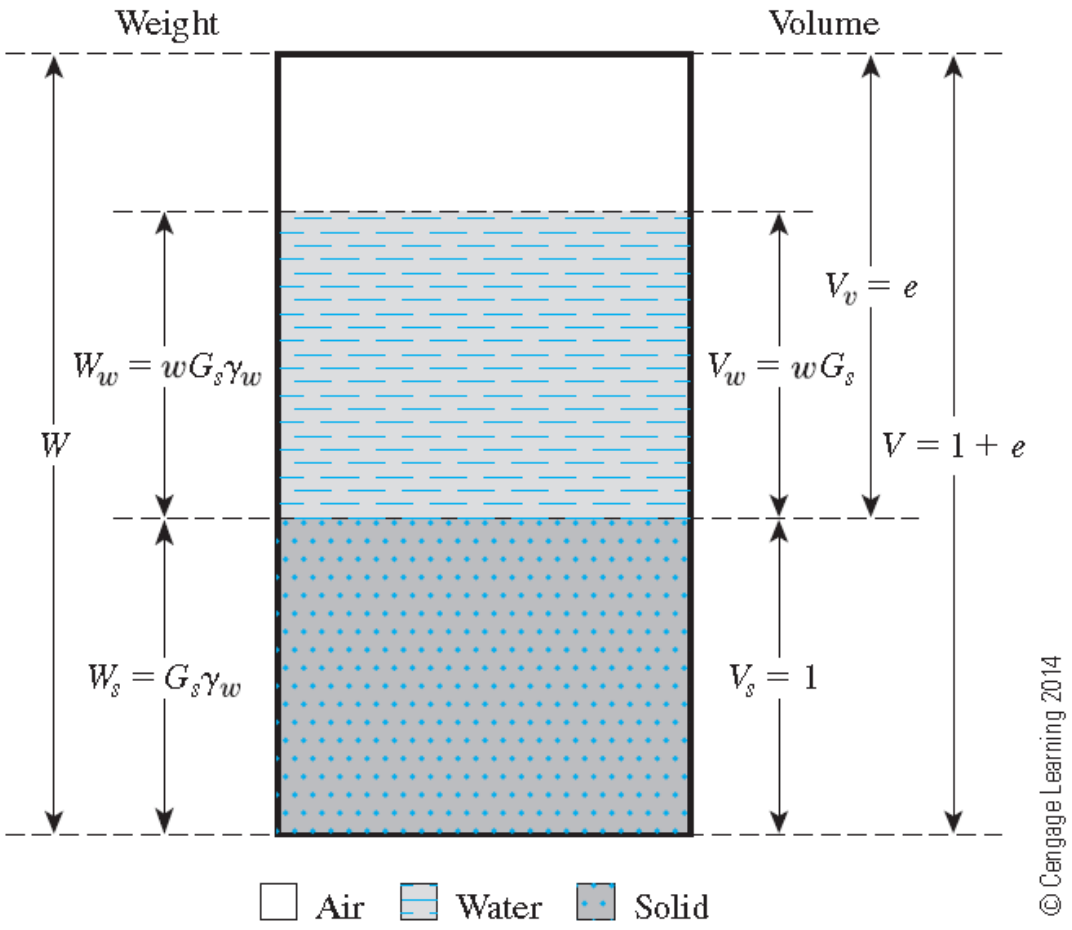


Figure 3.2 Three separate phases of a soil element with volume of soil solids equal to 1

Zemin danelerinin hacmi 1 olarak alınır ise,

Kuru birim hacim ağırlık:

$$\gamma_k = \frac{W_s}{V} = \frac{G_s\gamma_w}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.17)}$$

Boşluk oranı:

$$e = \frac{G_s\gamma_w}{\gamma_k} - 1 \qquad \text{(Eş. 3.18)}$$

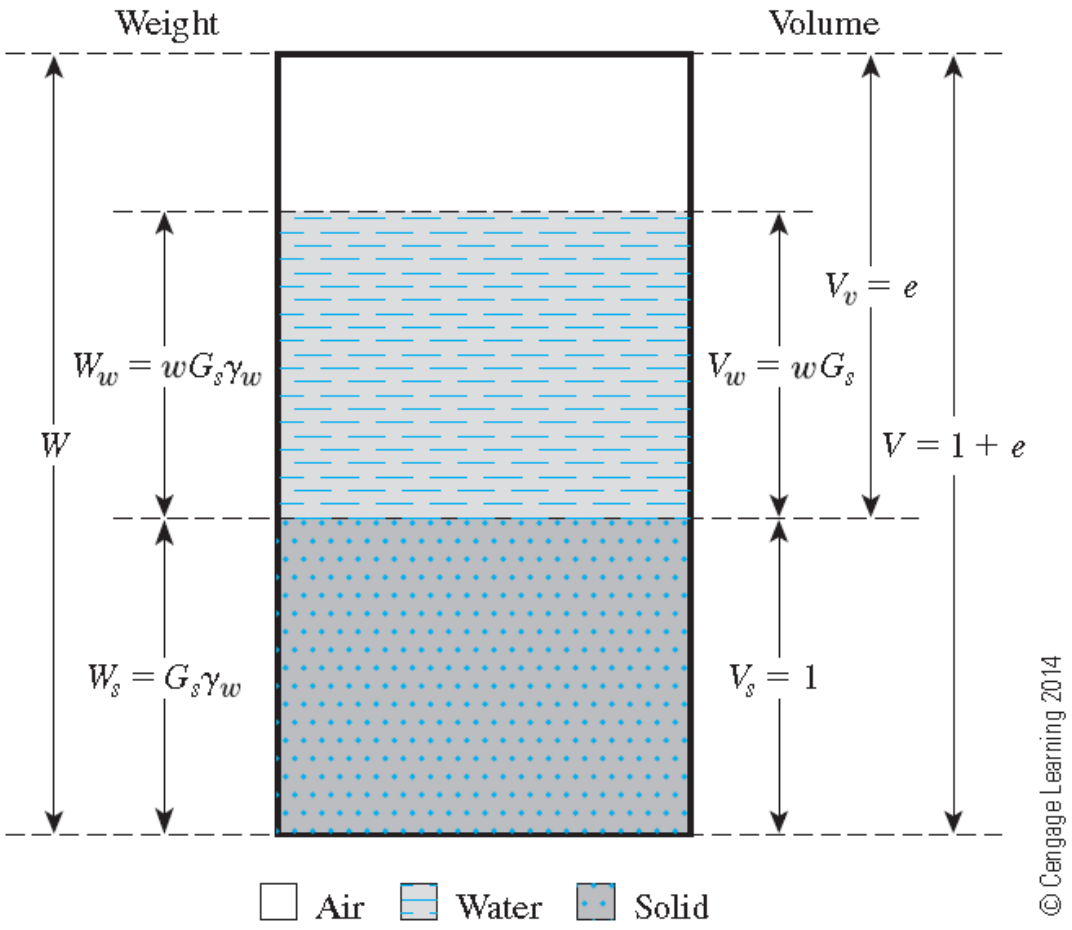


Figure 3.2 Three separate phases of a soil element with volume of soil solids equal to 1

Zemin danelerinin hacmi 1 olarak alınır ise,

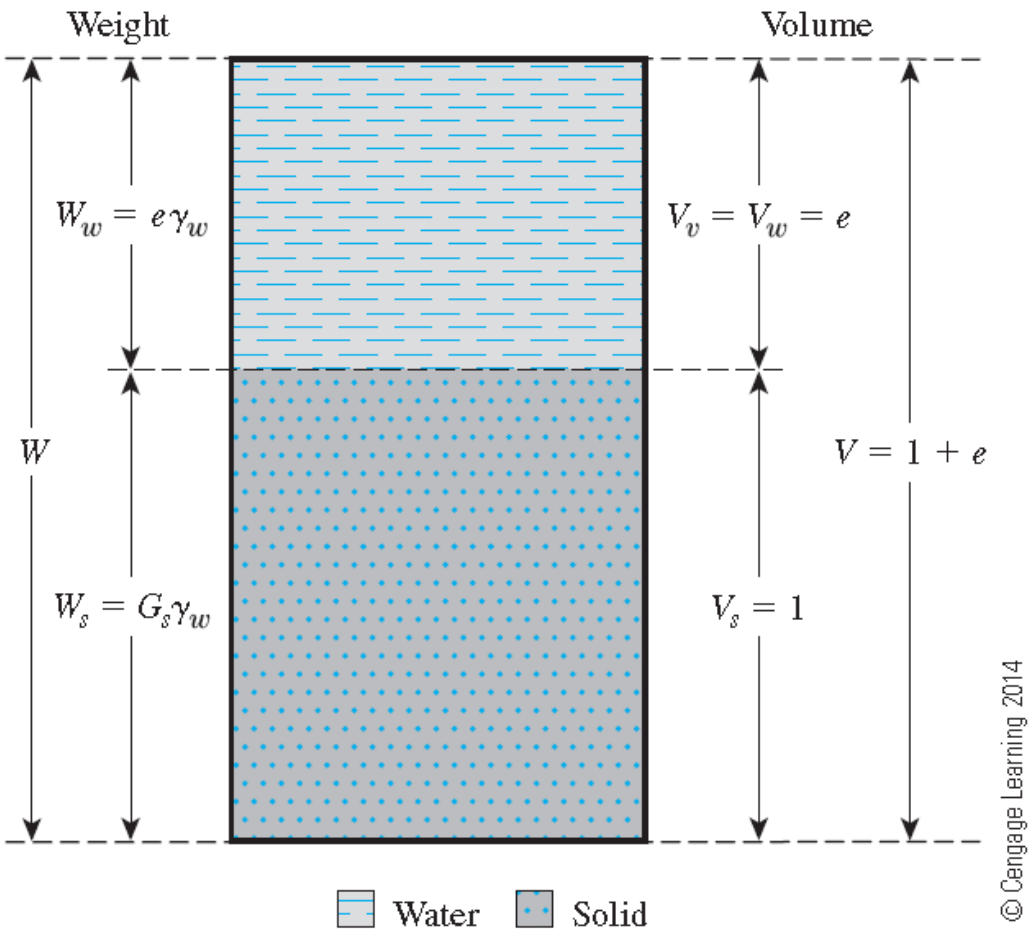
Doygunluk derecesi:

$$S = \frac{V_w}{V_v} = \frac{wG_s}{e}$$

$$Se = wG_s \quad \text{(Eş. 3.19)}$$

S = %100 iken,

$$e = wG_s \quad \text{(Eş. 3.21)}$$



Zemin danelerinin hacmi 1 olarak alınır ise,

Doygun birim hacim ağırlık: γ_d

$$\gamma_{sat} = \frac{W}{V}$$

$$= \frac{W_s + W_w}{V}$$

$$= \frac{G_s\gamma_w + wG_s\gamma_w}{1+e}$$

$$= \frac{G_s\gamma_w + e\gamma_w}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.20)}$$

Figure 3.3 Saturated soil element with volume of soil solids equal to one

SI sistemindeki yoğunluklar ile çalışmak elverişli olduğundan, aşağıda verilen yoğunluk denklemleri yararlı olabilir:

Yoğunluk:

$$\rho = \frac{(1+w)G_s\rho_w}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.22)}$$

Kuru yoğunluk:

$$\rho_k = \frac{G_s\rho_w}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.23)}$$

Doygun yoğunluk: $\rho_d = \rho_{sat}$

$$\rho_{sat} = \frac{(G_s+e)\rho_w}{1+e} \qquad \text{(Eş. 3.24)}$$

ρ_w = Suyun yoğunluğu = 1000 kg/m³

Birim Hacim Ağırlık, Porozite ve Su Muhtevası arasındaki ilişkiler:

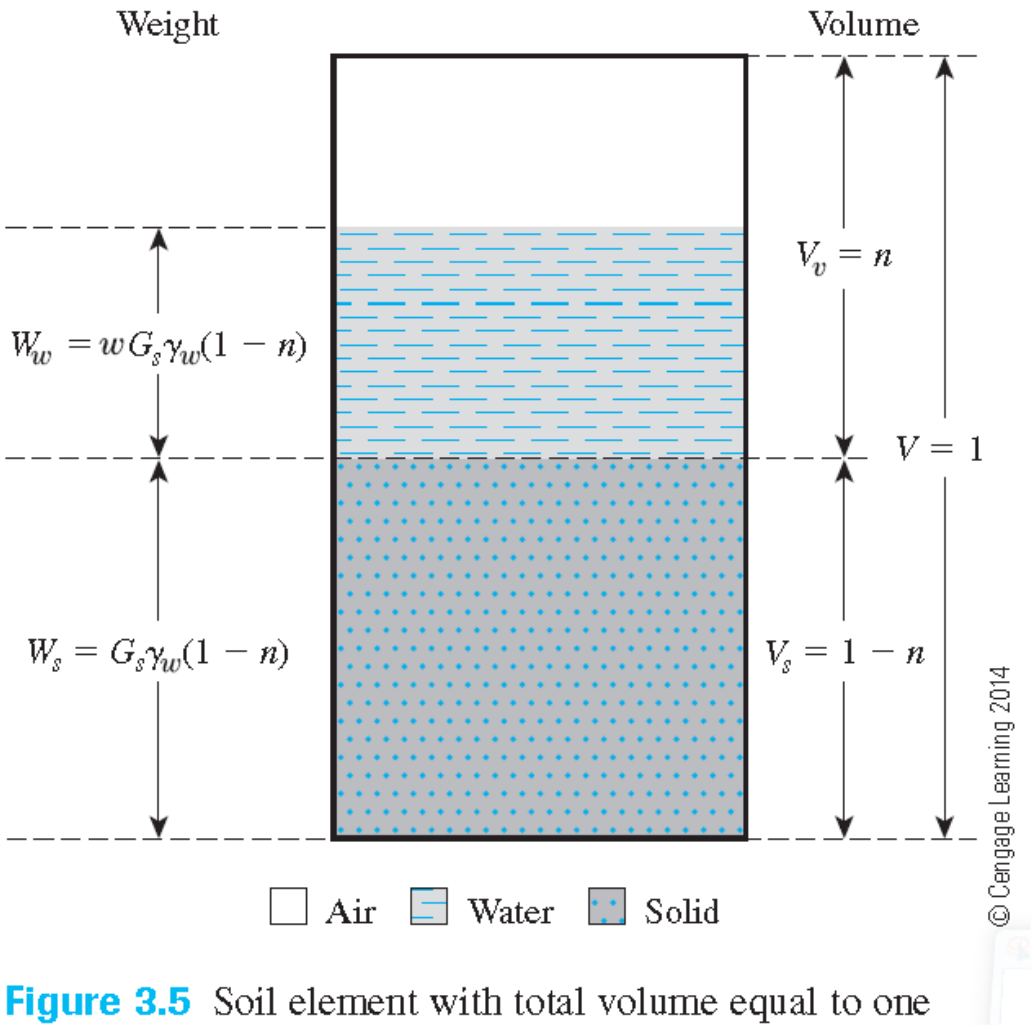


Figure 3.5 Soil element with total volume equal to one

Toplam hacim 1 olarak alınır ise,

Porozite:

$$n = \frac{V_v}{V} = \frac{V_v}{1} = V_v$$

Zemin danelerinin hacmi:

$$V_s = V - V_v = 1 - n$$

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \qquad w = \frac{W_w}{W_s}$$

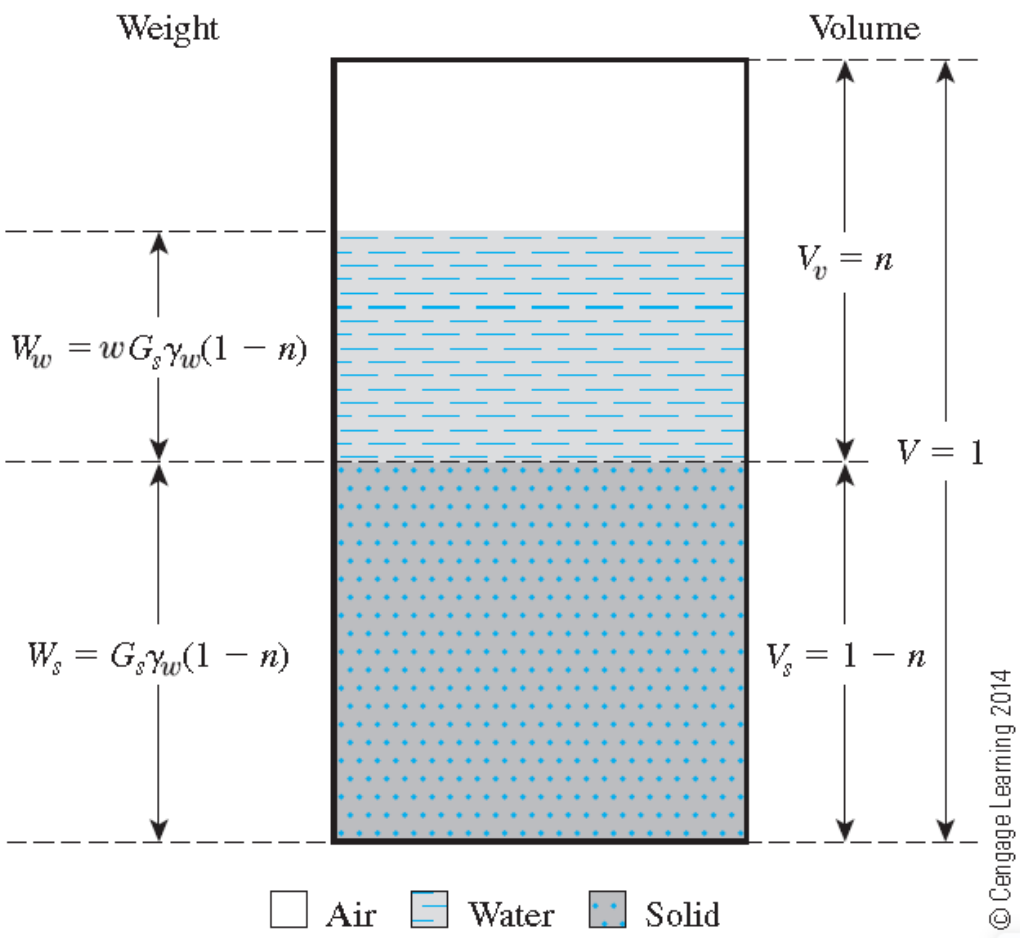


Figure 3.5 Soil element with total volume equal to one

Toplam hacim 1 olarak alınır ise,

Zemin danelerinin ağırlığı:

$$W_s = G_s\gamma_w(1-n) \qquad \text{(Eş. 3.25)}$$

Suyun ağırlığı:

$$W_w = wW_s$$

$$= wG_s\gamma_w(1-n) \qquad \text{(Eş. 3.26)}$$

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \qquad w = \frac{W_w}{W_s}$$

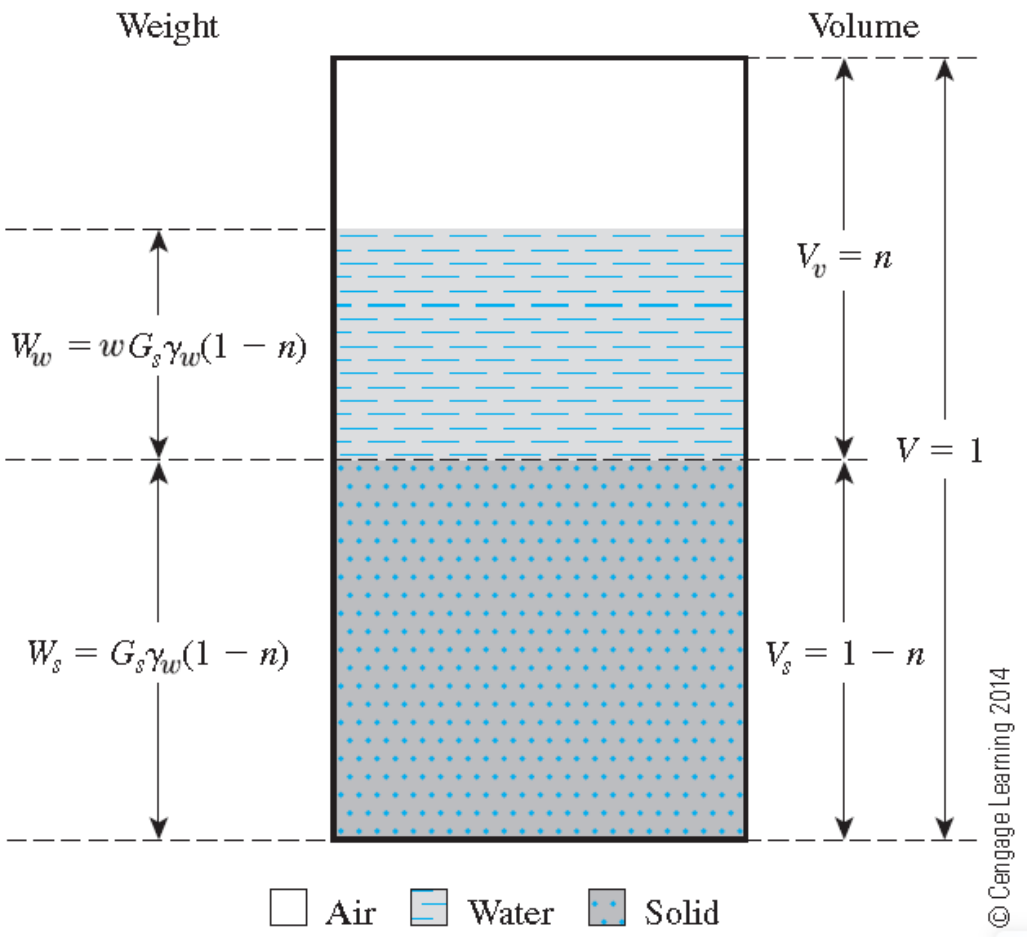


Figure 3.5 Soil element with total volume equal to one

Toplam hacim 1 olarak alınır ise,

Kuru birim hacim ağırlık:

$$\gamma_k = \frac{W_s}{V}$$

$$= \frac{G_s\gamma_w(1-n)}{1}$$

$$= G_s\gamma_w(1-n) \qquad \text{(Eş. 3.27)}$$

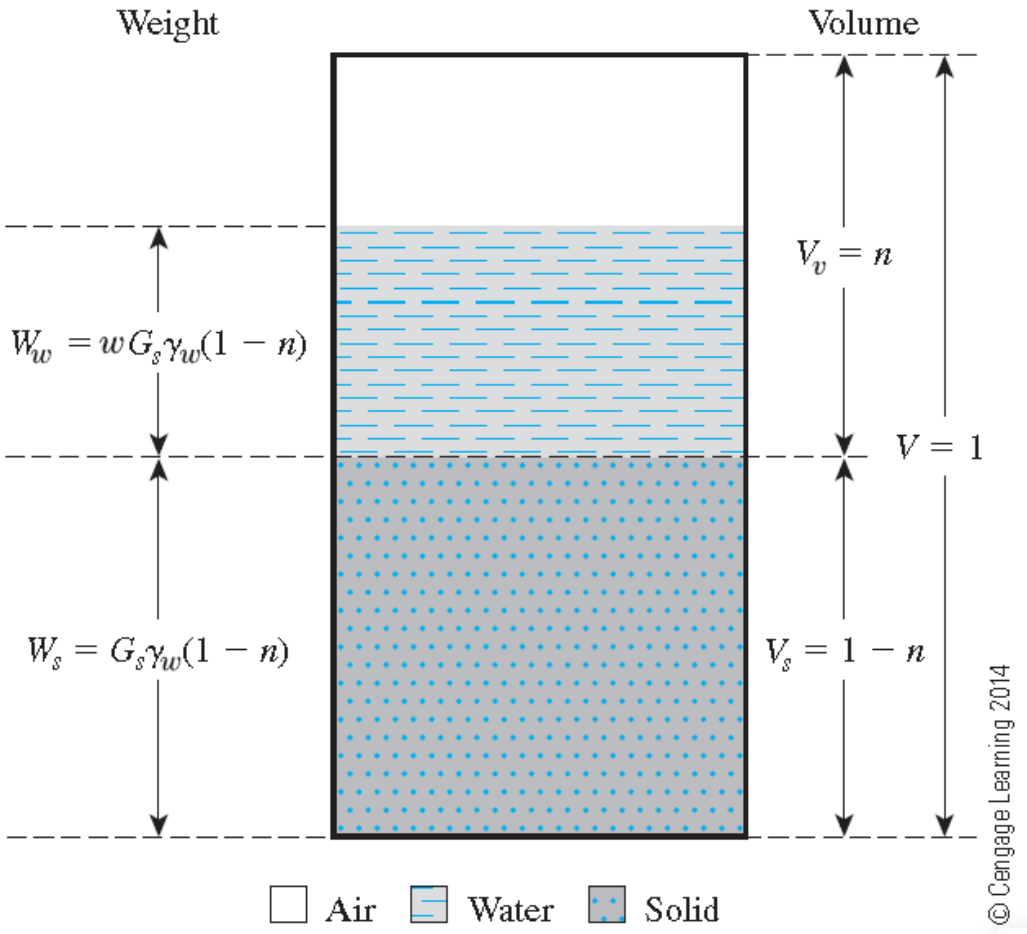


Figure 3.5 Soil element with total volume equal to one

Toplam hacim 1 olarak alınır ise,

Birim hacim ağırlık:

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V}$$

$$= \frac{G_s\gamma_w(1-n) + wG_s\gamma_w(1-n)}{1}$$

$$= G_s\gamma_w(1-n)(1+w) \quad \text{(Eş. 3.28)}$$

$$= \gamma_k(1+w) \quad \text{(Eş. 3.12)}$$

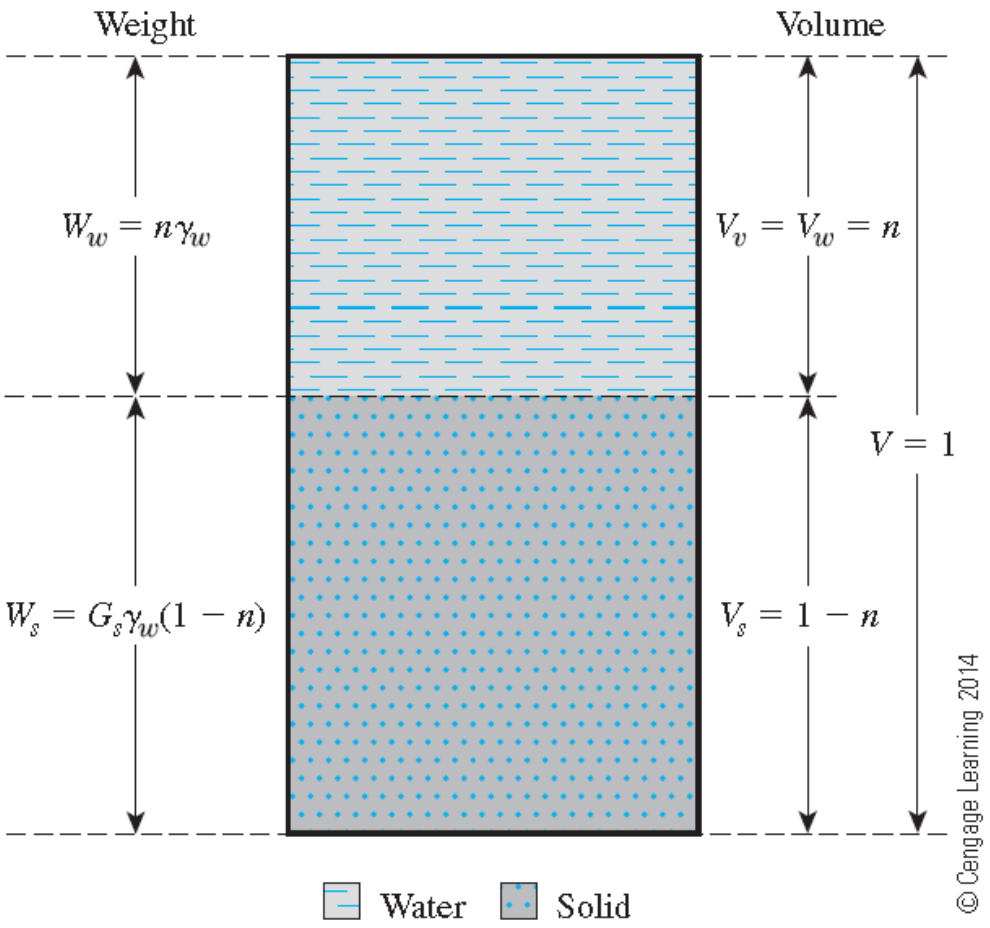


Figure 3.6 Saturated soil element with total volume equal to 1

Toplam hacim 1 olarak alınır ise,

Doygun birim hacim ağırlık:

$$\gamma_d = \frac{W_s + W_w}{V}$$

$$= \frac{G_s\gamma_w(1-n) + n\gamma_w}{1}$$

$$= \gamma_w[(1-n)G_s + n] \quad \text{(Eş. 3.29)}$$

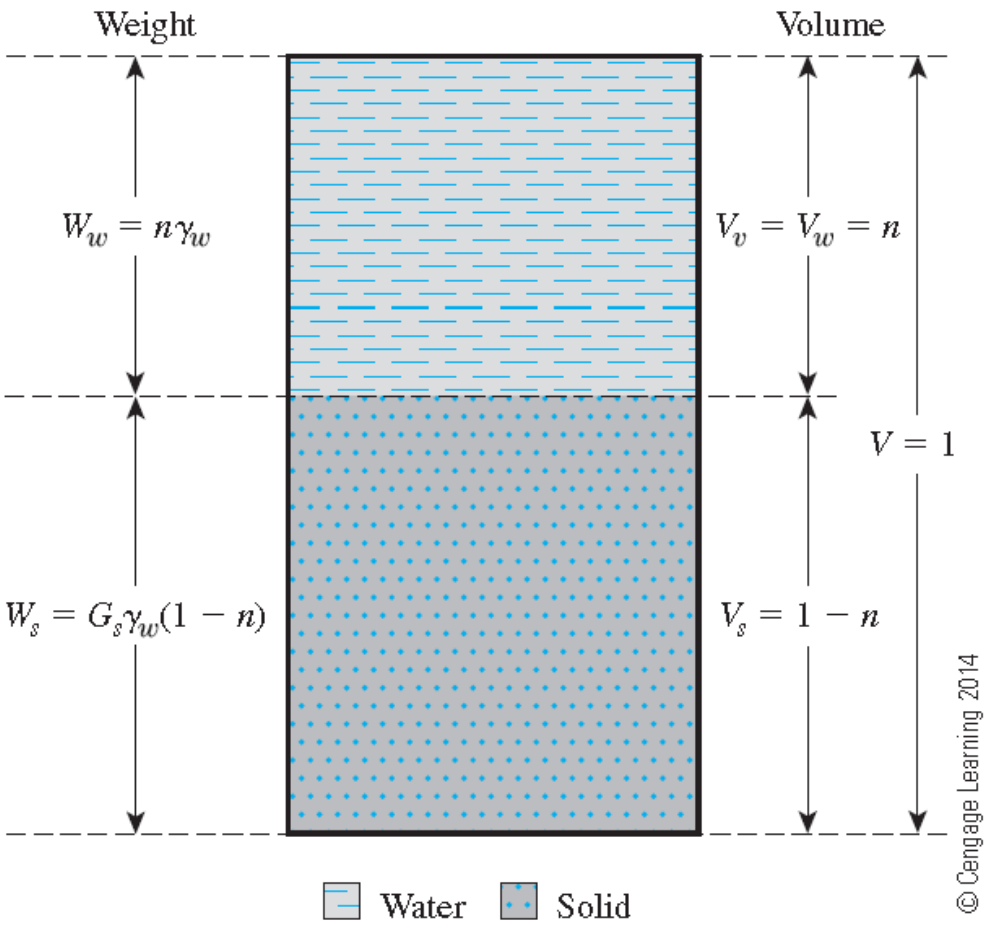


Figure 3.6 Saturated soil element with total volume equal to 1

Toplam hacim 1 olarak alınır ise,

Doygun zemin su muhtevası:

$$w_{sat} = \frac{W_w}{W_s}$$

$$= \frac{n\gamma_w}{(1-n)G_s\gamma_w}$$

$$= \frac{n}{(1-n)G_s} \qquad \text{(Eş. 3.30)}$$

Table 3.2 Void Ratio, Moisture Content, and Dry Unit Weight for Some Typical Soils in a Natural State

Type of soil	Void ratio, e	Natural moisture content in a saturated state (%)	Dry unit weight, γ_d kN/m^3
Loose uniform sand	0.8	30	14.5
Dense uniform sand	0.45	16	18
Loose angular-grained silty sand	0.65	25	16
Dense angular-grained silty sand	0.4	15	19
Stiff clay	0.6	21	17
Soft clay	0.9–1.4	30–50	11.5–14.5
Loess	0.9	25	13.5
Soft organic clay	2.5–3.2	90–120	6–8
Glacial till	0.3	10	21

© Cengage Learning 2014

3.6 Rölatif Sıkılık:

Rölatif sıkılık terimi, granüler zeminlerin arazideki (yerinde, *in situ*) sıkılığını veya gevşekliğini belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \qquad \text{(Eş. 3.31)}$$

D_r = Rölatif sıkılık, yüzde olarak verilir
e = Zeminin arazideki boşluk oranı
e_{max} = Zeminin en gevşek durumdaki boşluk oranı
e_{min} = Zeminin en sıkı durumdaki boşluk oranı

Granüler zemin katmanlarının niteliksel tanımı rölatif sıkılığa göre yapılır.

Table 3.3 Qualitative Description of Granular Soil Deposits

Relative density (%)	Description of soil deposit
0–15	Very loose
15–50	Loose
50–70	Medium
70–85	Dense
85–100	Very dense

© Cengage Learning 2014

Rölatif sıkılık, porozite cinsinden de ifade edilebilir:

$$e = \frac{n}{1-n} \qquad \text{(Eş. 3.6 ve 3.34)}$$

$$e_{max} = \frac{n_{max}}{1-n_{max}} \qquad \text{(Eş. 3.32)}$$

$$e_{min} = \frac{n_{min}}{1-n_{min}} \qquad \text{(Eş. 3.33)}$$

$$D_r = \frac{(1-n_{min})(n_{max}-n)}{(n_{max}-n_{min})(1-n)} \qquad \text{(Eş. 3.35)}$$

n = Zeminin arazideki porozitesi
n_{max} = Zeminin en gevşek durumdaki porozitesi
n_{min} = Zeminin en sıkı durumdaki porozitesi

Rölatif sıkılık, kuru birim hacim ağırlık cinsinden de ifade edilebilir:

$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_k} - 1 \quad \text{(Eş. 3.18)}$$

$$e_{max} = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_{k(\min)}} - 1$$

$$e_{min} = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_{k(\max)}} - 1$$

$$D_r = \frac{\left[\frac{1}{\gamma_k\,(min)}\right] - \left[\frac{1}{\gamma_k}\right]}{\left[\frac{1}{\gamma_k\,(min)}\right] - \left[\frac{1}{\gamma_k\,(max)}\right]} = \left[\frac{\gamma_k - \gamma_k\,(min)}{\gamma_k\,(max) - \gamma_k\,(min)}\right]\left[\frac{\gamma_k(max)}{\gamma_k}\right] \quad \text{(Eş. 3.36)}$$

γ_k = Zeminin arazideki kuru birim hacim ağırlığı
$\gamma_{k(min)}$ = Zeminin en gevşek durumdaki kuru birim hacim ağırlığı
$\gamma_{k(max)}$ = Zeminin en sıkı durumdaki kuru birim hacim ağırlığı

Eşitlik (3.36), kuru yoğunluk cinsinden de ifade edilebilir:

$$D_r = \left[\frac{\rho_k - \rho_{k\,(min)}}{\rho_{k\,(max)} - \rho_{k\,(min)}}\right]\left[\frac{\rho_{k\,(max)}}{\rho_k}\right] \qquad \text{(Eş. 3.37)}$$

ρ_k = Zeminin arazideki kuru yoğunluğu
$\rho_{k(min)}$ = Zeminin en gevşek durumdaki kuru yoğunluğu
$\rho_{k(max)}$ = Zeminin en sıkı durumdaki kuru yoğunluğu

Örnek 3.1:

Suya doygun bir zemin için,

$$\gamma_{sat} = \left(\frac{1 + w_{sat}}{1 + w_{sat} G_s} \right) G_s \gamma_w$$

olduğunu gösterin.

Çözüm:

$$\gamma_{sat} = \frac{W}{V} = \frac{W_w + W_s}{V} = \frac{w_{sat} W_s + W_s}{V} = (1 + w_{sat}) \frac{W_s}{V} \qquad \text{(a)}$$

Eş. 3.15'ten:

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} = \frac{W_s}{V_s \gamma_w} \rightarrow W_s = G_s V_s \gamma_w \qquad \text{(b)}$$

Eş. 3.3'ten:

$$e = \frac{V_v}{V_s} \rightarrow 1 + e = 1 + \frac{V_v}{V_s} = \frac{V_v + V_s}{V_s} = \frac{V}{V_s} \rightarrow V = (1+e)V_s \qquad \text{(c)}$$

(b) ve (c)'deki ifadeler (a) içerisinde yerine konur:

$$\gamma_{sat} = (1 + w_{sat})\frac{G_s V_s \gamma_w}{(1+e)V_s} = (1 + w_{sat})\frac{G_s \gamma_w}{1+e} \qquad \text{(d)}$$

Suya doygun zemin için (Eş. 3.21):

$$e = w_{sat} G_s \qquad \text{(e)}$$

(e)'deki ifade (d) içerisinde yerine konur:

$$\gamma_{sat} = (1 + w_{sat})\frac{G_s \gamma_w}{1+e} = \underline{\underline{\left(\frac{\mathbf{1 + w_{sat}}}{\mathbf{1 + w_{sat} G_s}}\right)\mathbf{G_s \gamma_w}}}$$

Örnek 3.2:

Araziden alınan bir zemin numunesinin suya doygun birim hacim ağırlığı 18.55 kN/m³ ve su muhtevası %33 olarak belirlenmiştir. Zemin danelerinin özgül yoğunluğunu ve boşluk oranını belirleyiniz.

Çözüm:

Doygun birim hacim ağırlık ve su muhtevası birer oran olduğu için, toplam hacmin birim olarak alınması (V = 1 m³) kolaylık sağlayacaktır.

Verilenler: γ_{sat} = 18.55 kN/m³ ve w_{sat} = %33

Eş. 3.9'dan:

$$\gamma = \frac{W}{V} \rightarrow \gamma_{sat} = \frac{W}{V} = 18.55\,\text{kN/m}^3 = \frac{W}{1\,\text{m}^3} \rightarrow W = 18.55\,\text{kN}$$

$$W = W_s + W_w = W_s + w_{sat} W_s = W_s (1 + w_{sat})$$

$$W_s = \frac{W}{1 + w_{sat}} = \frac{18.55}{1 + 0.33} = 13.95\,\text{kN}$$

$$W_w = W - W_s = 18.55 - 13.95 = 4.6\,\text{kN}$$

γ_w = 9.81 kN/m³ olduğu için:

$$V_w = \frac{W_w}{\gamma_w} = \frac{4.6}{9.81} = 0.469\,\text{m}^3$$

Zemin tamamen suya doygun olduğu için:

$$V_v = V_w = 0.469\,\text{m}^3$$

Dolayısıyla:

$$V_s = V - V_v = 1 - 0.469 = 0.531\,\text{m}^3$$

Eş. 3.3'ten:

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{0.469}{0.531} = \underline{\underline{\mathbf{0.883}}}$$

Eş. 3.15'ten:

$$G_s = \frac{W_s}{V_s \gamma_w} = \frac{18.55}{(0.531)(9.81)} = \underline{\underline{\mathbf{2.67}}}$$

ÖRNEK 2.3

Suya doygun bir kil tabakasından alınan zemin numunesinin toplam kütlesi 1526 g ve kuru kütlesi 1053 g olarak ölçülmüştür. Danelerin özgül yoğunluğunun 2.70 olması durumunda, bu zeminin su muhtevası, boşluk oranı, porozite ve toplam birim hacim ağırlığını hesaplayınız.

ÇÖZÜM

Su Muhtevası, $w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{M_w}{M_s} = \frac{1526-1053}{1053} x100 = \%\ 44.9$

Boşluk Oranı, $e = \frac{w.G_s}{S} = \frac{(0.45)(2.70)}{1.0} = 1.212$

Porozite, $n = \frac{e}{1+e} = \frac{1.212}{1+1.212} = 0.5458$

Toplam Birim Hacim Ağırlığı, $\gamma = \left(\frac{G_s + e.S}{1+e}\right)\gamma_\omega = \frac{2.70+(1)(1.212)}{1+1.212}$ (9.81)

$\gamma = 17.33\ kN/m^3$

ÖRNEK 2.4

Bir siltli kil zemin numunesinin hacmi 14.88 cm^3, toplam kütlesi 28.81 g, kuru kütlesi 24.83 g ve danelerin özgül yoğunluğu 2.70 olarak saptanmıştır. Bu zeminin boşluk oranını ve suya doygunluk derecesini hesaplayınız.

Boşluk Oranı, $e = \frac{V_v}{V_s}$

$$V_s = \frac{M_s}{G_s \rho_w} = \frac{24.83}{(2.70)\ (1.0)} = 9.2\,cm^3$$

$$V_v = V - V_s = 14.88 - 9.2 = 5.689\ cm^3$$

$$e = \frac{5.68}{9.2} = 0.618$$

Suya Doygunluk Derecesi, $S = \frac{wG_s}{e}$

$$w = \frac{M_w}{M_s} = \frac{28.81 - 24.83}{24.83} = 0.16$$

$$S = \frac{(2.70)(0.16)}{0.618} = 0.70$$

$$S = \%70$$

ÖRNEK 2.5

Araziden alınan örselenmemiş bir zemin numunesinin ağırlığı 1.8 kN ve hacmi 0.10 m^3 olarak belirlenmiştir. Laboratuarda zeminin su muhtevasının % 12.6, danelerin özgül yoğunluğunun ise 2.71 olduğu saptanmıştır. Bu zeminin aşağıdaki özelliklerini hesaplayınız.

a) Toplam birim hacim ağırlığı

b) Kuru birim hacim ağırlığı

c) Boşluk oranı

d) Porozitesi

e) Suya doygunluk derecesi

ÇÖZÜM

a) $\gamma = \frac{W}{V} = \frac{1.8}{0.1} = 18\,kN/m^3$

b) $\gamma_k = \frac{\gamma}{1+w} = \frac{18}{1+0.126} = 16kN/m^3$

c)

$$\gamma_k = \frac{G_s \gamma_w}{1+e}$$

$$e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_k} - 1 = \frac{(2.71)\ (9.81)}{16} - 1 = 0.66$$

d) $n = \frac{e}{1+e} = \frac{0.66}{1+0.66} = 0.40$

e) $S = \frac{V_w}{V_v} = \frac{wG_s}{e} = \frac{(0.126)(2.71)}{0.66} x100 = \%\ 51.7$

Problem 3.18:

Bir kumlu zemin için en büyük ve en küçük boşluk oranları sırası ile 0.72 ve 0.46'dır. G_s = 2.68 ve w = %11'dir. Bu zeminin arazideki sıkıştırma işleminde D_r = %82 rölatif sıkılık sağlandı ise, sıkıştırmanın birim hacim ağırlığı nedir?

Çözüm:

Verilenler: e_{max} = 0.72, e_{min} = 0.46, G_s = 2.68, w = %11 ve D_r = %82

Eş. 3.31'den:

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \rightarrow 0.82 = \frac{0.72 - e}{0.72 - 0.46} \rightarrow e = 0.51$$

Eş. 3.16'dan:

$$\gamma = \frac{(1+w)G_s\gamma_w}{1+e} = \frac{(1+0.11)(2.68)(9.81)}{1+0.51} = \underline{\underline{\mathbf{19.32\ kN/m^3}}}$$